ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

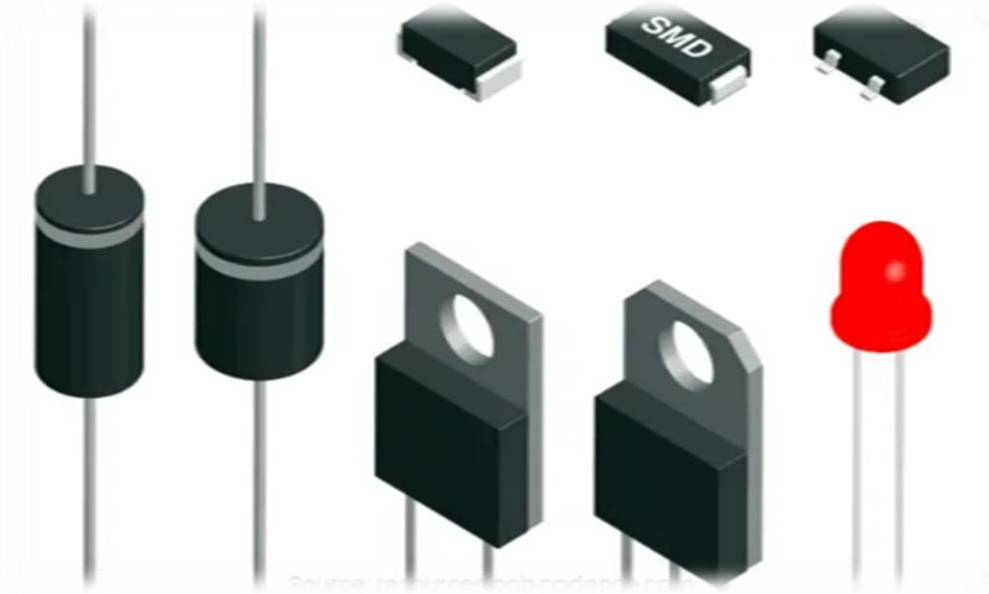
Electronique analogique

Destiné aux étudiants du 2ème année
Filière : AP.

Année universitaire : 2025-2026

Pr-Omaima benkhadda **SARA HADDOU BOUAZZA**

Chapitre 4 : Diodes à jonction PN



1. Introduction

Une diode est un composant électronique semi-conducteur constitué généralement d'une jonction PN, qui permet le passage du courant électrique dans un seul sens lorsqu'elle est polarisée en direct, et bloque le courant dans le sens inverse.

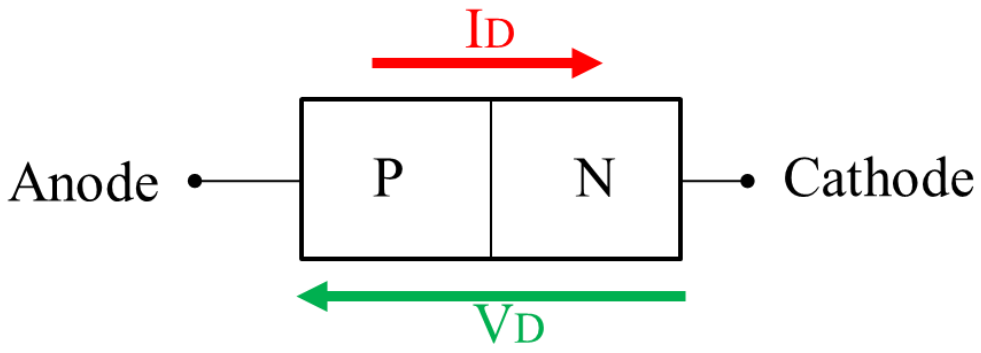
La diode est largement utilisée dans différents systèmes électroniques. Les principales applications des diodes sont les suivantes :

- ✓ Redressement du signal alternatif en signal continu
- ✓ Protection des circuits électroniques contre les surtensions
- ✓ Régulation et stabilisation de la tension
- ✓ Émission de lumière (LED)
- ✓ Détection de la lumière (photodiode)

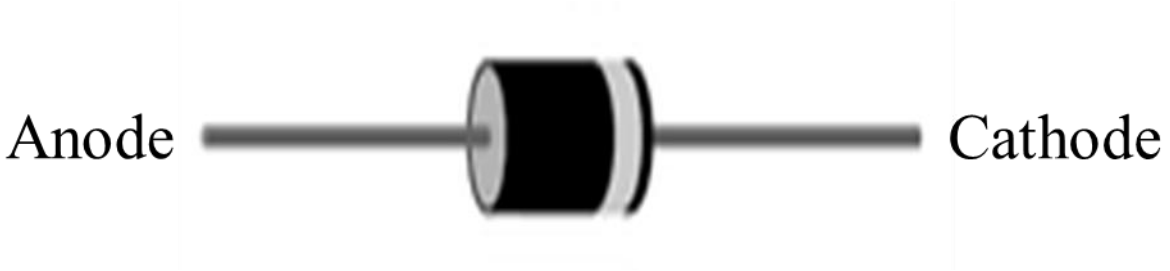
2. Présentation générale de la diode

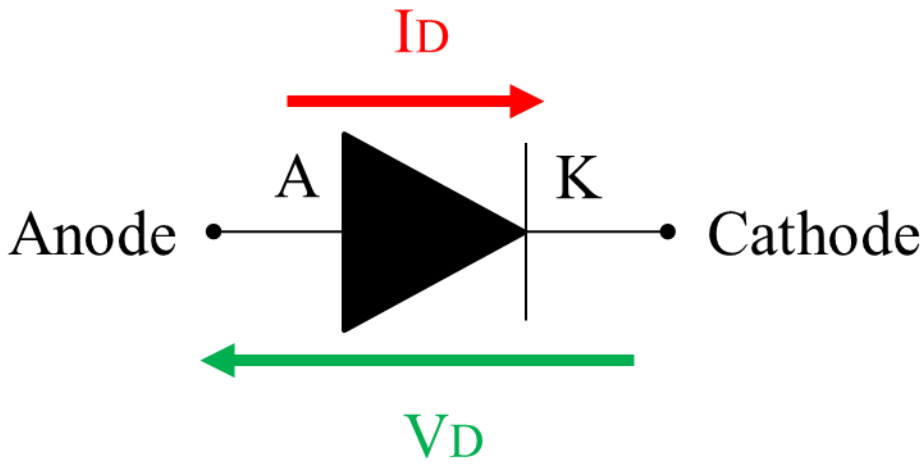
❑ Définition

Une diode est un composant électronique constitué d'une jonction PN, formée par l'association d'une région P et d'une région N, qui permet la conduction du courant dans un seul sens.



- la borne qui se trouve du côté du "triangle" est appelée **anode**. Elle est généralement désignée par la lettre « A »
- la borne qui se trouve du côté de la "barre" est appelée **cathode**. Elle est généralement désignée par la lettre « K »

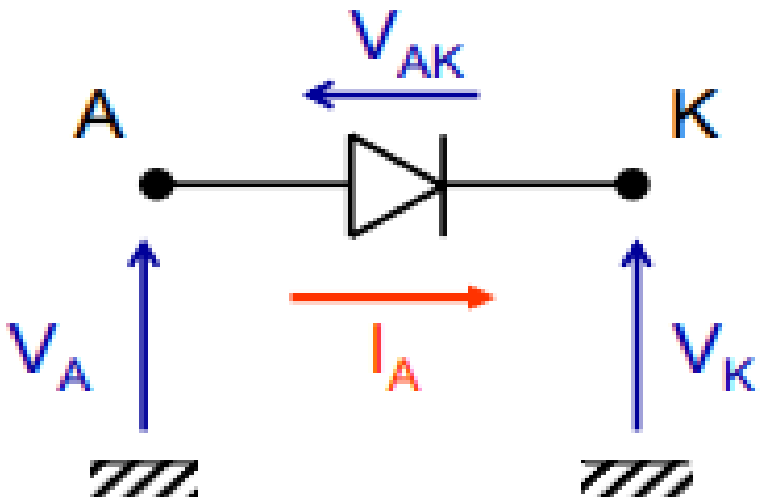




❑ Sens du courant et de la tension dans une diode

La diode n'admet de courant que dans le sens **A → K**
Le courant ne peut traverser une diode que de l'anode vers la cathode.

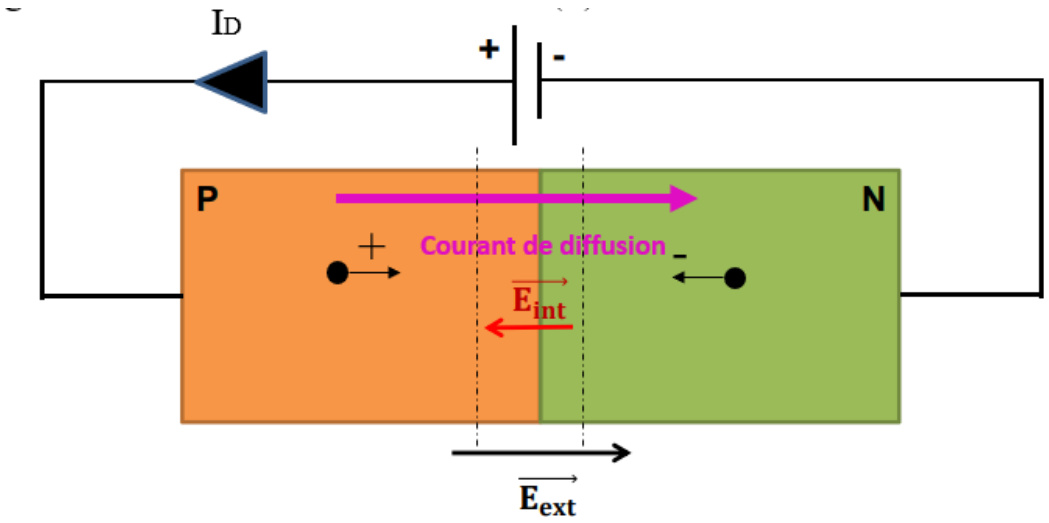
Lorsqu'on définit un courant dans une diode, il est donc logique d'orienter la flèche correspondante de A vers K (courant est positif).



L'orientation de la flèche de tension (ddp) se fait dans le sens opposé à celui de la flèche du courant, c'est-à-dire de K vers A **($V_{AK}=V_A-V_K$)**

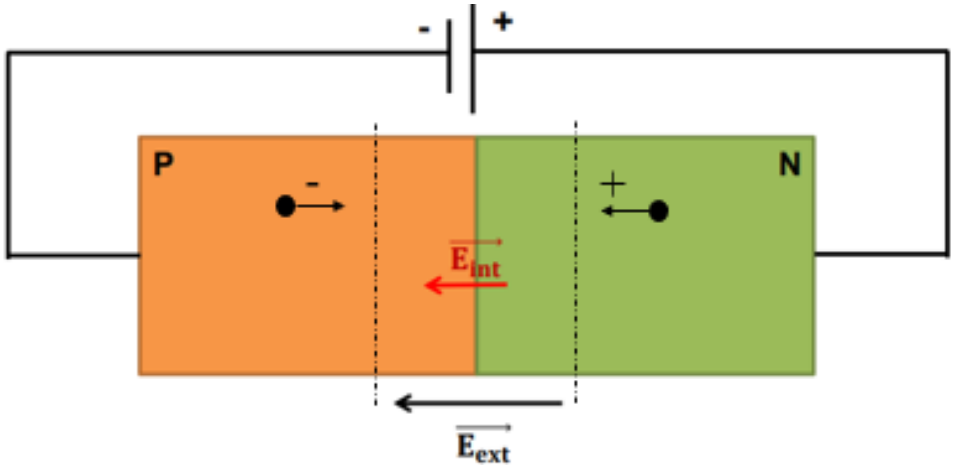
❑ Polarisation directe d'une diode

- En polarisation directe, l'anode (A) est reliée au pôle positif et la cathode (K) au pôle négatif de la source.
- Le champ électrique extérieur $\vec{E}_{ext}$ s'oppose au champ électrique interne $\vec{E}_{int}$ .Si $|\vec{E}_{ext}| > |\vec{E}_{int}|$, la zone de déplétion diminue.
- La jonction devient conductrice et un courant important traverse la diode (sens A → K).
- **Diode passante**



❑ Polarisation inverse d'une diode

- En polarisation inverse, l'anode (A) est reliée au pôle négatif et la cathode (K) au pôle positif de la source.
- Le champ électrique extérieur $\vec{E}_{ext}$ s'ajoute au champ électrique interne $\vec{E}_{int}$ .La zone de déplétion s'élargit.
- La jonction PN devient bloquée
- **Diode bloquée**

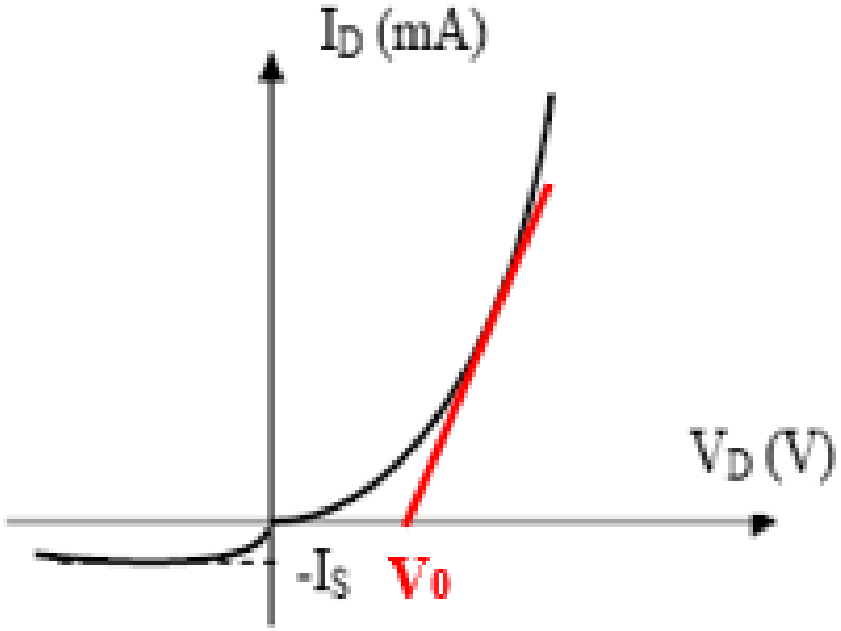


Résumé

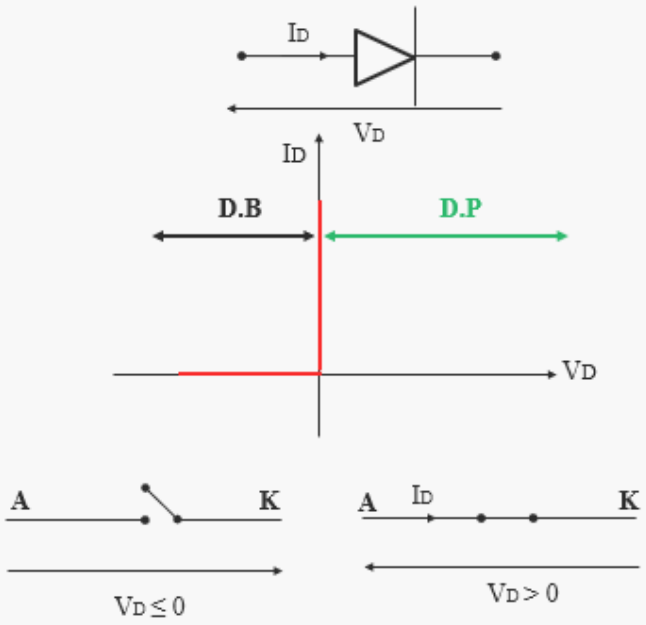
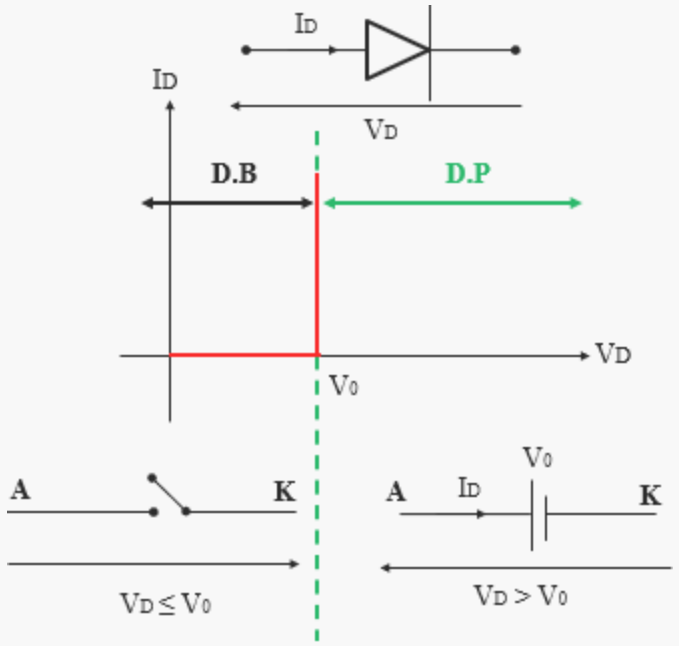
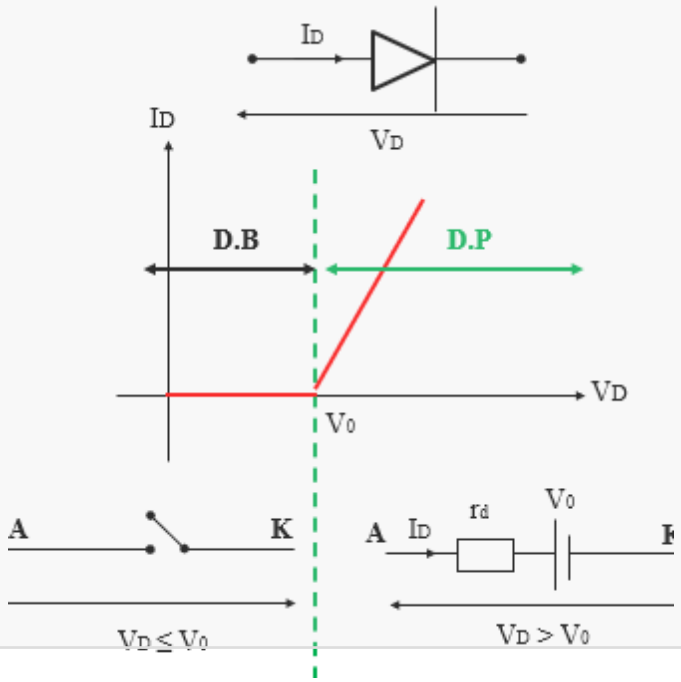
- Polarisation directe Le champ extérieur s'oppose au champ interne, la zone de déplétion diminue et la diode devient conductrice (courant A → K).
- Polarisation inverse : le champ extérieur s'ajoute au champ interne, la zone de déplétion s'élargit et la diode est bloquée

4 Caractéristique statique d'une diode

- La caractéristique statique d'une diode décrit la relation entre la tension appliquée V_D aux bornes de la diode et le courant I_D qui la traverse.
- V_0 est la tension au dessous de laquelle le courant qui traverse la diode est très faible.
- Elle correspond au point de rencontre de la tangente de la caractéristique $I_D = f(V_D)$ avec l'axe des abscisses
- **D'après le relevé de la caractéristique cette tension vaut environ : 0.7 V pour le Si et 0.3 V pour le Ge.**



Modèles des diodes

Idéale	Parfaite	Réelle
		

5. Point de fonctionnement d'une diode

5.1 méthode graphique

- La diode est insérée dans un circuit extérieur chargé pour fixer les valeurs de I_D et V_D, ce circuit est appelé circuit de polarisation.
- Le point de fonctionnement d'une diode correspond au couple (V, I) qui décrit la tension aux bornes de la diode et le courant qui la traverse dans un circuit donné. Il est déterminé par l'intersection entre :

✓ **la caractéristique statique de la diode ID=f(VD),**

✓ **et la droite de charge du circuit, imposée par la source et les composants externes (circuit de polarisation).**

Ce point fixe le comportement réel de la diode dans le circuit

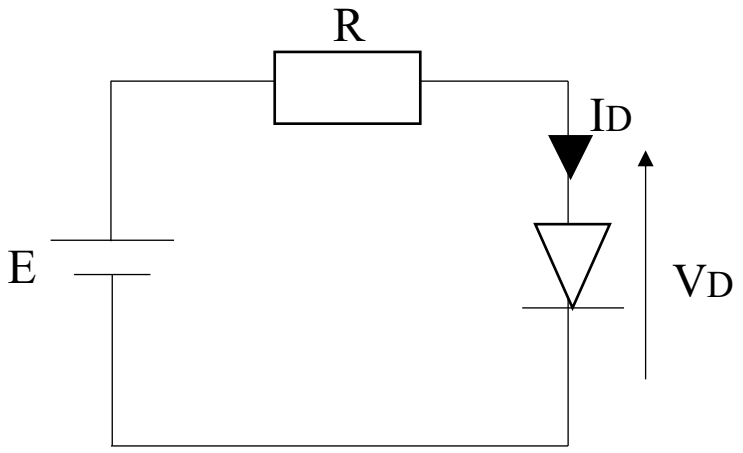
5. Point de fonctionnement d'une diode

5.1 méthode graphique

- **Exemple :**

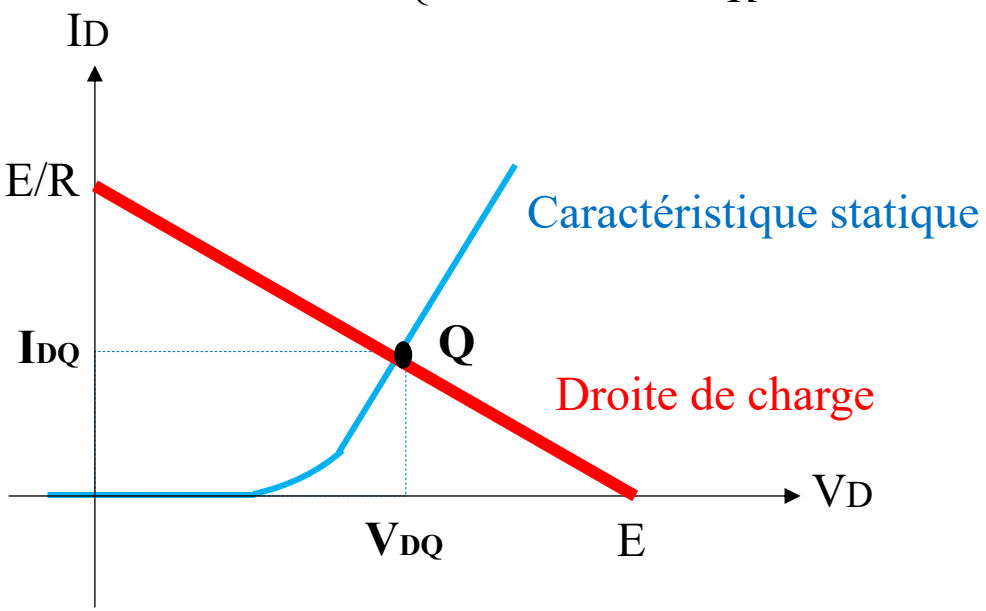
On considère le circuit suivant

D'après la loi des mailles $E - V_D - RI_D = 0$



Ce circuit impose la relation suivante : $V_D = E - RI_D$

➢ **Droite de charge :** $I_D = \dfrac{E - V_D}{R} \Rightarrow \begin{cases} I_D = 0 \Rightarrow V_D = E \\ V_D = 0 \Rightarrow I_D = \dfrac{E}{R} \end{cases}$



Le point de fonctionnement Q (I_{DQ}, V_{DQ}) est le point appartenant à :

- la droite de charge: $I_D = \dfrac{E - V_D}{R}$
- la caractéristique statique de la diode

✓ Ce point est obtenu graphiquement : c'est l'intersection de la caractéristique I_D (V_D) et de la droite de charge.

La droite de charge ne dépend pas de la caractéristique $I_D(V_D)$ de la diode

5.2 méthode analytique

Cette méthode de calcul analytique se base sur l' utilisation du schéma équivalent de la diode.

1ère étape : détermination de l'état de la diode.

On suppose que la diode est passante (l'hypothèse est vérifiée si $I_D > 0$)

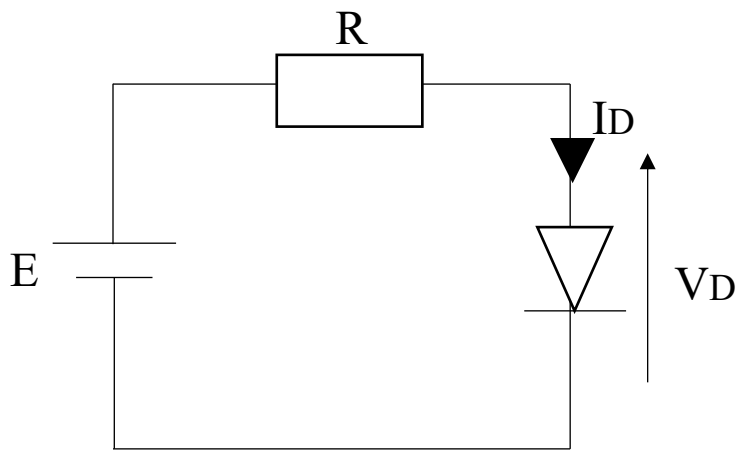
N.B :

- **Si la diode est passante on calcule I_D**

2ème étape : On déduit le point de fonctionnement.

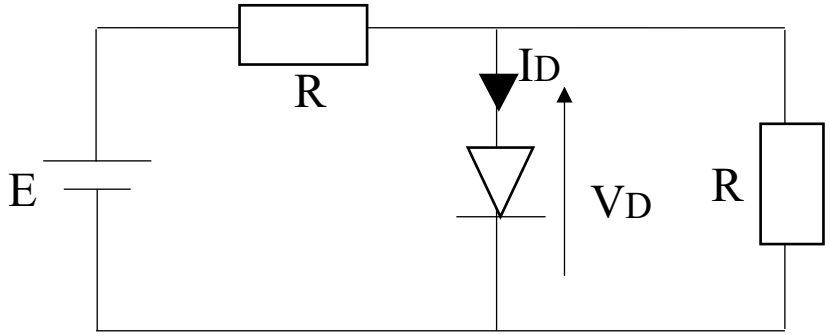
Exercice 1

On considère le circuit suivant, sachant que la diode est parfaite (, V_0 = 0.7 V) on donne R = 100 Ω et E = 6 V.
1- Déterminer l'état de la diode.
2- Déterminer le point de fonctionnement Q de la diode.



Exercice 2

On considère le circuit suivant, sachant que la diode est parfaite on donne V0 = 0.7 V, E = 5 V et R= 50 Ω.
1- Déterminer l'état de la diode.
2- Déterminer le point de fonctionnement Q de la diode.



Correction

Exercice 1

On a la diode est parfaite $V_0 = 0.7$ on donne R = 100 Ω et E = 6 V.

1- Déterminer l'état de la diode.

Hypothèse : On suppose que la diode est passante (ID > 0).

D'après la loi de maille, on trouve :

$$E - V_D - RI_D = 0$$

Alors $$E - V_D = RI_D$$

Donc $$I_D = \frac{E - V_0}{R}$$

AN: $$I_D = \frac{6 - 0.7}{100} = 53\text{mA} > 0$$

Donc l'hypothèse est vérifiée et la diode est passante

2- Déterminer le point de fonctionnement Q de la diode.

On a I_{DQ} =53mA

Et d'après la loi des mailles $E - V_{DQ} - RI_{DQ} = 0$

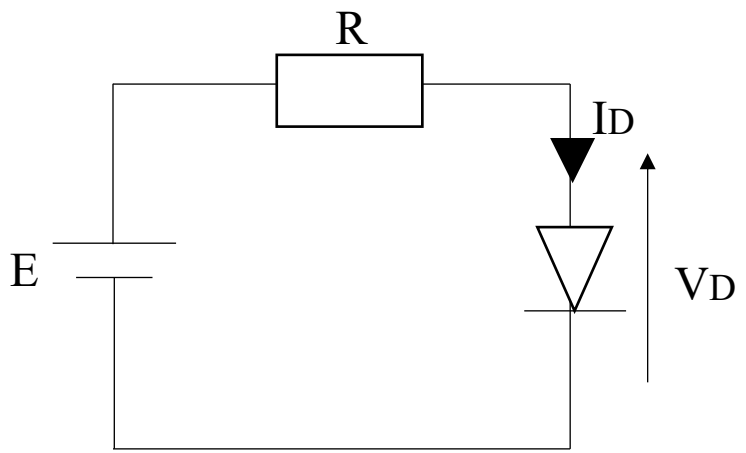
$$V_{DQ} = E - RI_{DQ}$$

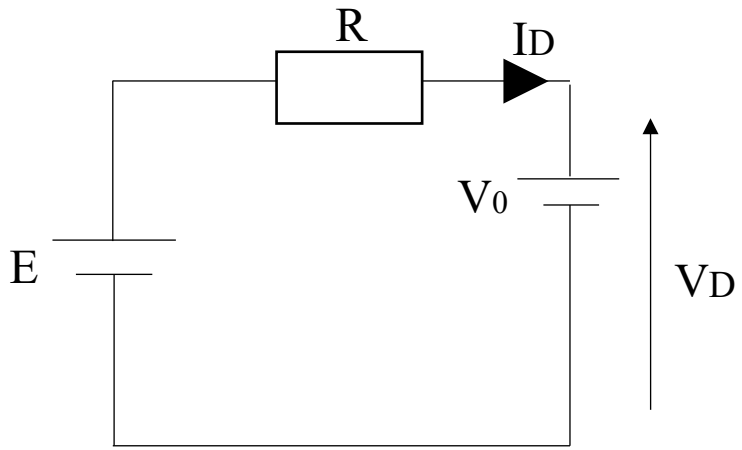
$$V_{DQ} = 6 - 100 \times 53 \times 10^{-3} = 0.7\text{V}$$

Ou

Tant que la diode est parfaite et passante donc $V_{DQ} = V_0 = 0.7\text{V}$

Donc le point de fonctionnement Q (0.7V; 53mA)





Exercice 2

Correction

On a la diode est parfaite $V_0 = 0.7$ on donne R = 50 Ω et E = 5 V.

1- Déterminer l'état de la diode.

Hypothèse : On suppose que la diode est passante (ID > 0).

D'après la loi des nœuds $I = I_D + I'$ donc $I_D = I - I'$

D'après la loi de maille, on trouve :

Maille 1 : $E - V_0 - RI = 0$

Alors $E - V_0 = RI$

Donc $I = \frac{E - V_0}{R}$

AN: $I = \frac{5-0.7}{50} = 86\text{mA}$

Maille 2 : $V_0 - RI' = 0$

Alors $V_0 = RI'$

Donc $I = \frac{V_0}{R}$

AN: $I = \frac{0.7}{50} = 14\text{mA}$

Donc: $I_D = I - I' = 86-14 = 72\text{mA} > 0$

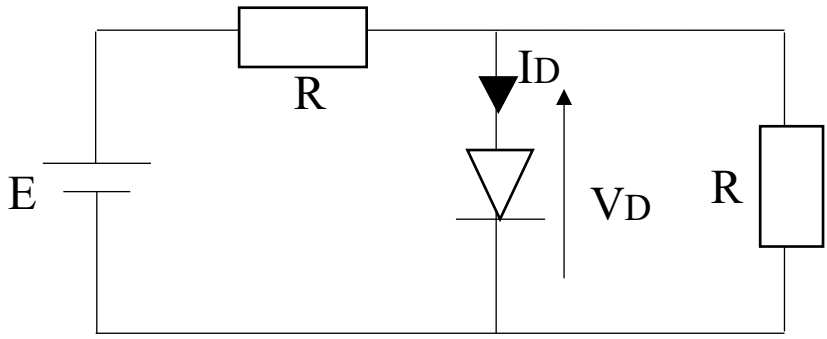
Donc l'hypothèse est vérifiée et la diode est passante

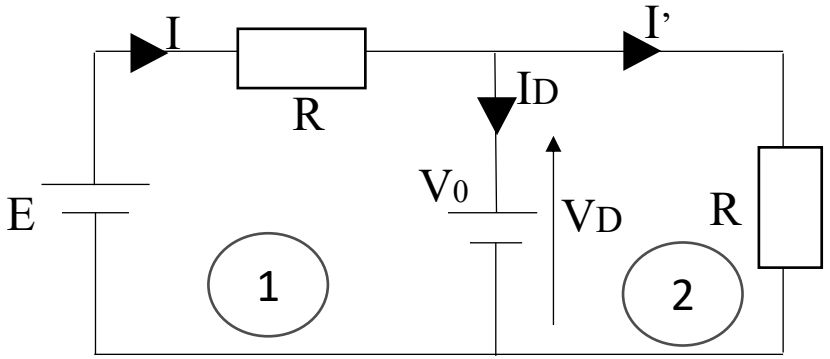
2- Déterminer le point de fonctionnement Q de la diode.

On a $I_{DQ} = 72\text{mA}$

Tant que la diode est parfaite et passante donc $V_{DQ} = V_0 = 0.7\text{V}$

Donc le point de fonctionnement Q (0.7V; 72mA)





6. Montages à diodes: Redressement

❑ Définition

Le redressement consiste à transformer une tension bidirectionnelle en une tension unidirectionnelle appelée tension redressée. Une des principales applications de la diode est le redressement de la tension alternative du secteur pour réaliser des générateurs de tensions continues destinés à alimenter des montages électroniques.
On distingue deux types de redressement :

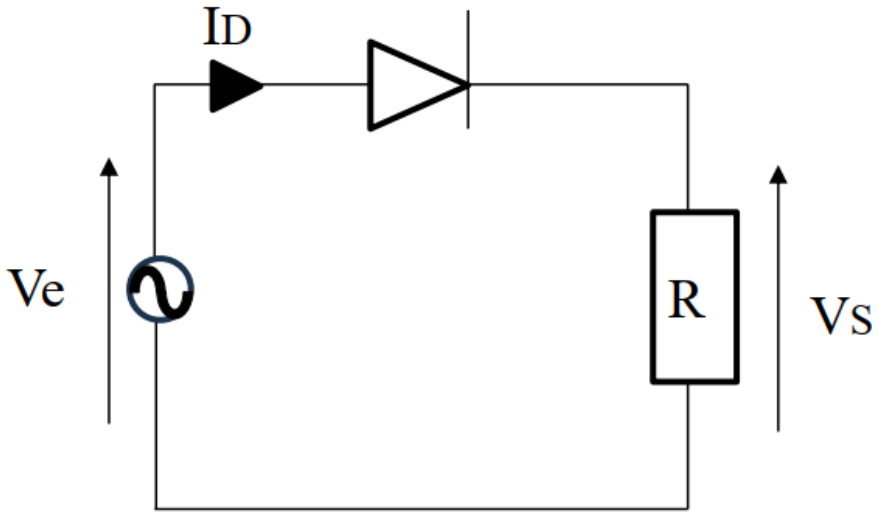
- **Redressement simple alternance (ou mono alternance)**
- **Redressement double alternance**

❑ Définition

Le redressement simple alternance consiste à transformer une tension alternative en une tension unidirectionnelle en utilisant une seule diode.
La diode laisse passer le courant pendant une seule alternance du signal d'entrée et bloque l'autre alternance.

❑ Schéma de montage

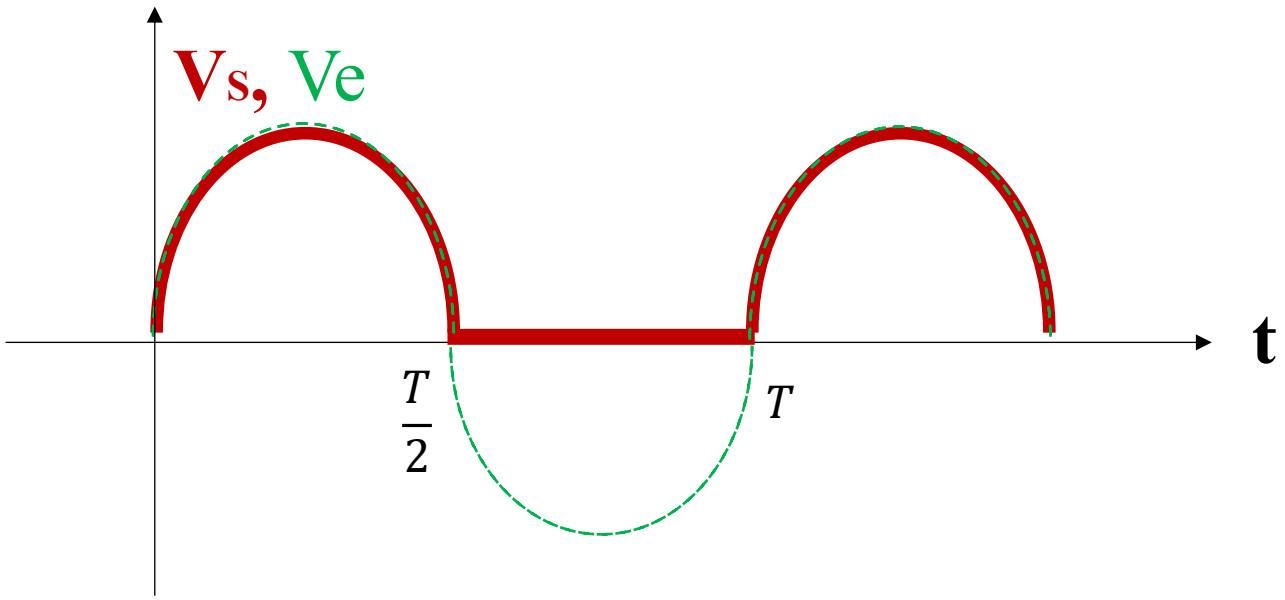
Hypothèse : la diode est supposée idéale.



❑ Principe de fonctionnement

- Pendant l'alternance positive $\left(t \in [0, \frac{T}{2}]\right)$ de la tension Ve (Ve > 0), la diode D est polarisée en direct donc elle est passante (ID > 0) donc VS = Ve – V0 = Ve (V0= 0 car la diode est idéal)

- Pendant l'alternance négative $\left(t \in [\frac{T}{2}, T]\right)$ de la tension Ve (Ve < 0), la diode D est polarisée en inverse donc elle est bloquée (I_D = 0) donc V_S = 0.

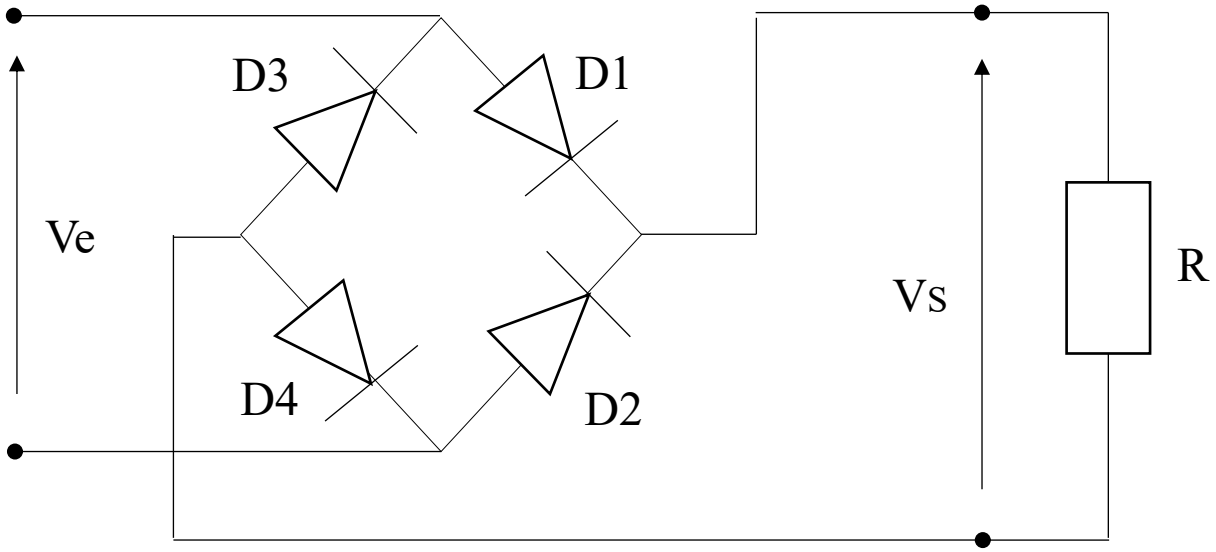


❑ Définition

Le redressement double alternance consiste à transformer une tension alternative en une tension unidirectionnelle en exploitant les deux alternances du signal d'entrée.
Quelle que soit l'alternance (positive ou négative), le courant circule dans le même sens dans la charge.

❑ Schéma de montage (pont de Graetz)

Hypothèse : la diode est supposée idéale.



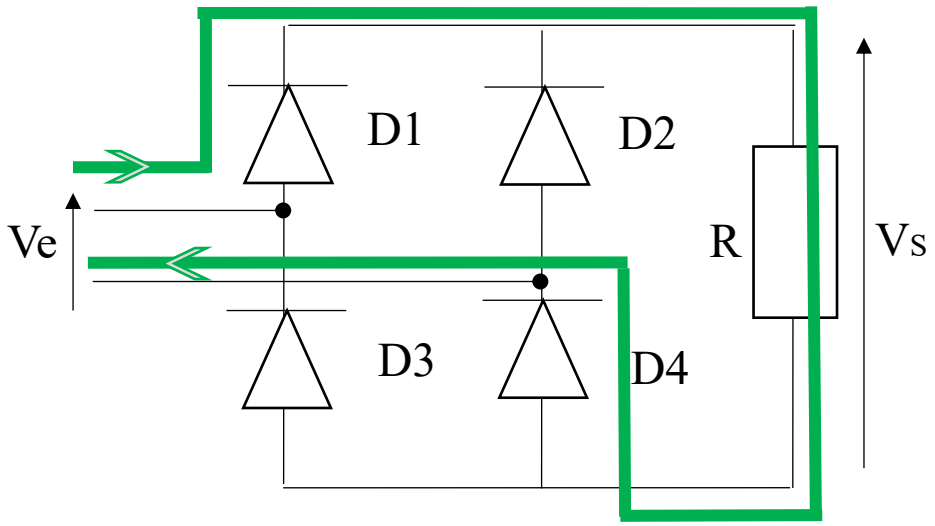
❑ Principe de fonctionnement

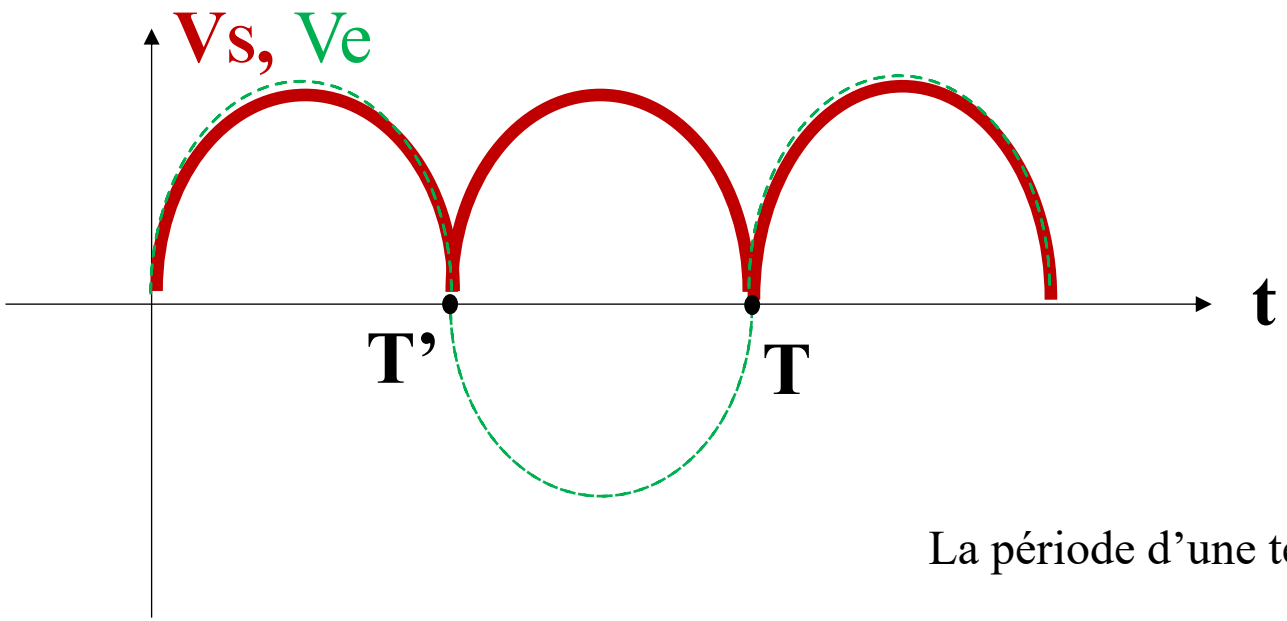
Pendant l'alternance positive de Ve :

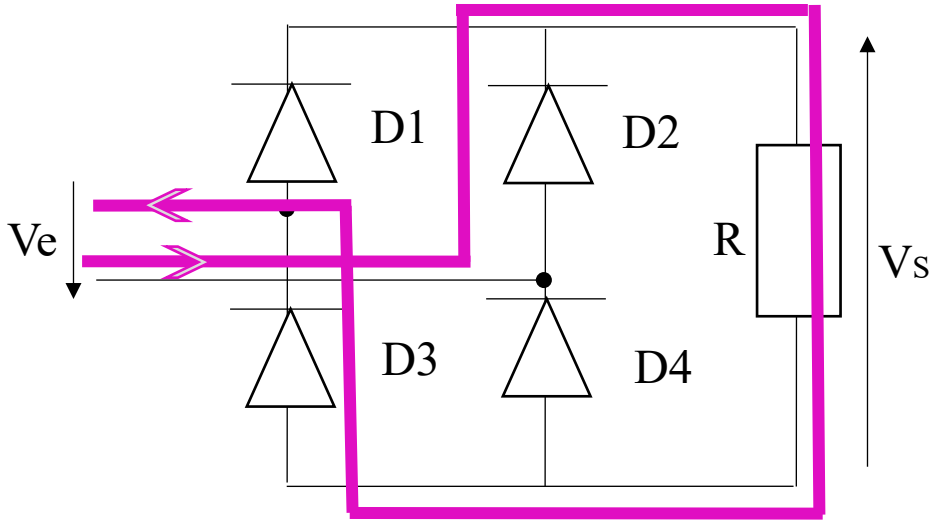
- **D1 et D4 conduisent, D2 et D3 bloquées donc Vs = Ve**

Pendant l'alternance négative de Ve :

- **D2 et D3 conduisent, D1 et D4 bloquées donc Vs = - Ve**





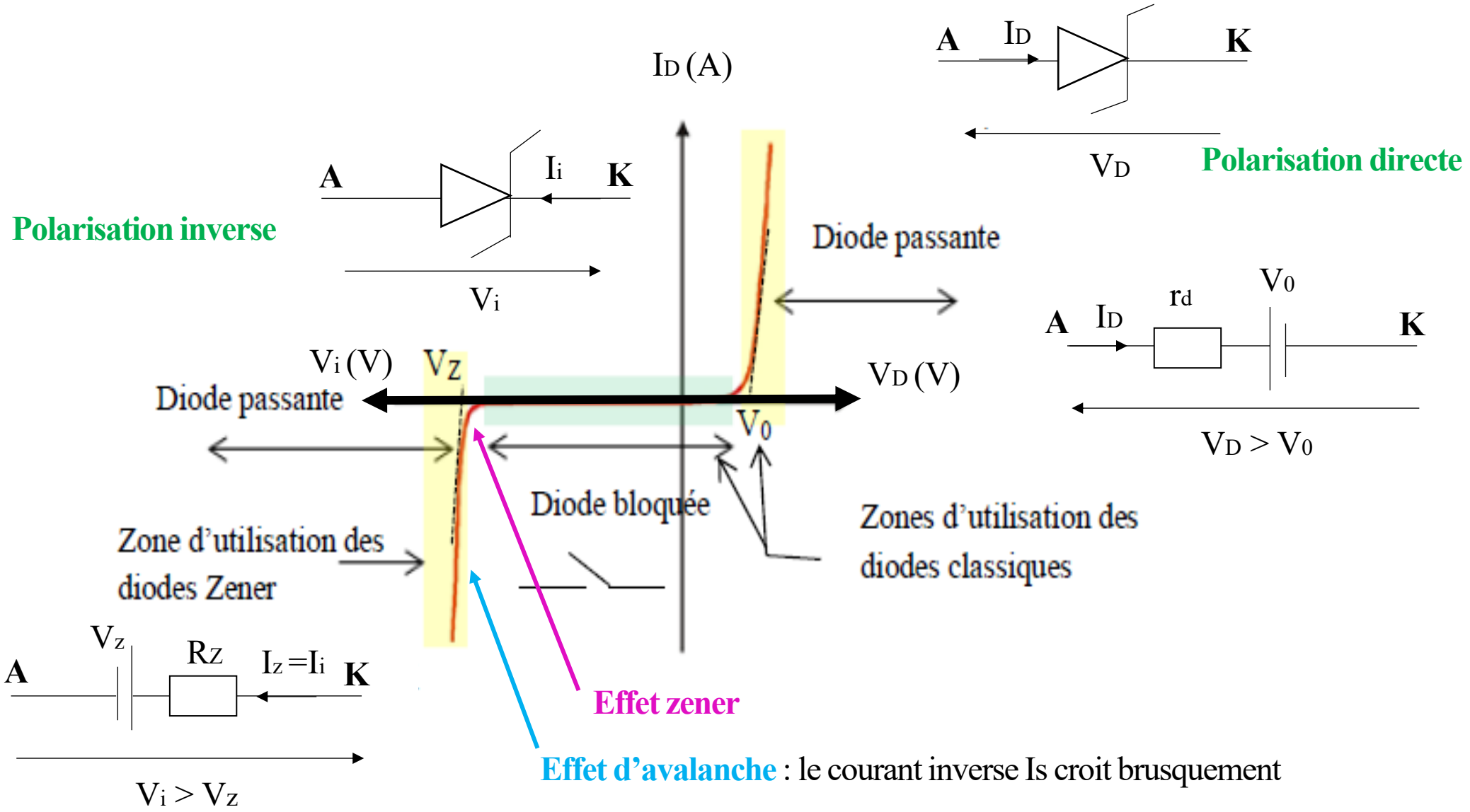


La période d'une tension redressée double alternance est : $T' = \frac{T}{2}$

7. Diode Zener

❑ Définition

- Une diode Zener est une diode à jonction PN qui peut conduire aussi dans le sens inverse lorsque la tension inverse atteint à ses bornes la tension Zener Vz.
- En direct la diode Zener se comporte comme une diode ordinaire
- En inverse elle permet de stabiliser la tension à une valeur bien déterminée de valeur Vi. C'est l'application essentielle de la diode Zener.
- L'application majeure des diodes Zener dans les circuits électroniques est la stabilisation de la tension de sortie. En polarisation inverse, elle maintient la tension constante à ses bornes.

7. Diode Zener

❑ Caractéristique d'une diode Zener